



MA2003B Aplicación de Métodos Multivariados en Ciencia de Datos

Módulo 2: Relaciones de Dependencia

Profesor: Raul Gomez
Correo: rgomez@tec.mx
Oficina: A4-123A

Tabla de contenidos

I	Análisis de Regresión	3
1.	Regresión Lineal Simple	5

Parte I

Análisis de Regresión

Capítulo 1

Regresión Lineal Simple

Supongamos que tenemos un conjunto de datos $((x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n))$. Por ejemplo, consideremos el siguiente conjunto de datos simulado:

```
library(tidyverse)
library(krulRutils)
set.seed(123)
n <- 50
x_data <- runif(n, min = 0, max = 10)
epsilon_data <- rnorm(n, mean = 0, sd = 1)
y_data <- x_data + epsilon_data

sample_data_tbl <- tibble(
  x = x_data,
  y = y_data
)
```

Podemos visualizar estos datos mediante un diagrama de dispersión:

```
sample_data_plot <- sample_data_tbl %>%
  ggplot(aes(x = x_data, y = y_data)) +
  geom_point(
    color = c_pal("C red"),
    size = 0.5,
    alpha = 1
  ) +
  coord_fixed() +
  labs(
    title = "",
    x = "",
    y = ""
  ) +
  theme_krul()
```

sample_data_plot

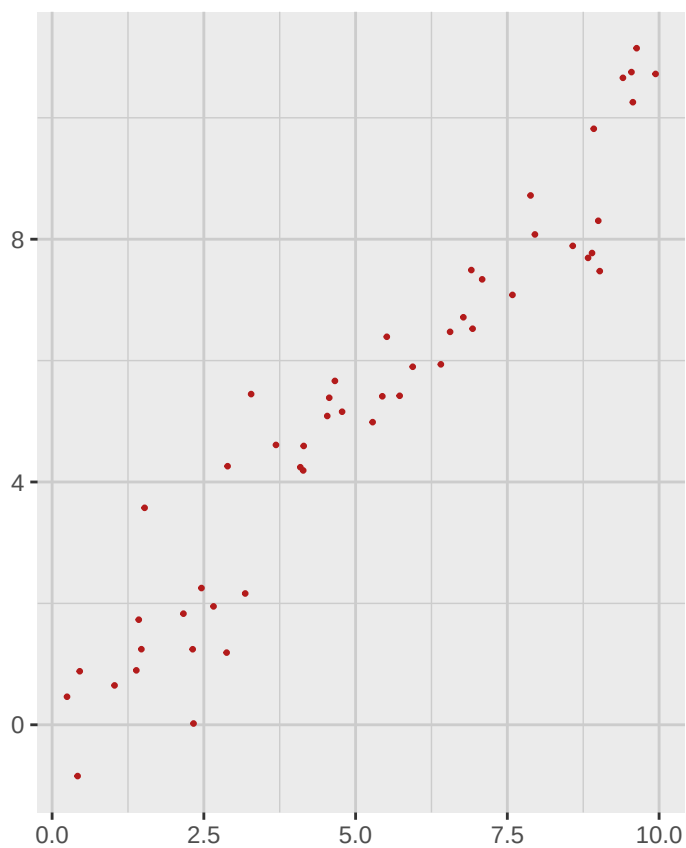


Figura 1.1: Diagrama de dispersión de los datos simulados.